vi. மின் இயந்திரங்கள் வலஞ்சுழியில் தான் சுற்ற வேண்டும். இடஞ்சுழியில் சுற்றினால் மின்சப்ளையை துண்டித்து விட்டு, ஏதேனும் ஒரு உல்லையின் இரண்டு மின்முனைகளை மாற்றி இணைப்புப் கொடுத்தால் சரியான திசையில் மின்னோடி சுழலும்.

vii. மின் இயந்திரங்களை வரையரை செய்த வேகத்தில் சுழலும் போது, மென்மையாக சுழல்கிறதா எனவும், அதிர்வுகள் ஏற்படாமல் இருக்கிறதா எனவும் ஆய்வு செய்திட வேண்டும்.

10.6 மின்இயந்திரங்களை பயன்படுத்தும் முன் கவனிக்க வேண்டிவை

10.6.1 ஒத்தமைவு

மின் இயந்திரங்களின் அச்சும், பம்பின் அச்சும் ஒரே நேர்கோட்டில் இயந்திரத்தின் அடித்தளத்திற்கு இணையாக இருக்குமாறு பொருத்துதலுக்கு ஒத்தமைவு என்று பெயர். ஒத்தமைவை அளக்க தூக்கு குண்டு, ரச மட்டம் மற்றும் மூலை மட்டம் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10.6.2 காற்று இடைவெளி

மின் இயந்திரங்களின் நிலையிக்கும், சுழலிக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி காற்று இடை வெளி என்று பெயர். காற்று இடைவெளியானது தாங்கிகள் தேய்ந்து போனாலும் மற்றும் தாங்கிகளில் பொருத்தப்படும் ஹவுசிங் தேய்ந்தாலும் அதிகரிக்கும். காற்று இடைவெளியை அளக்க ஃபீலர் கேஜ் பயன்படுகிறது.

10.6.3 மின்னக சம எடைப் பகிர்வு

ஒரு மின் இயந்திரத்தின் சுழலி அல்லது மின்னகம் என்பது உருளை போன்ற அமைப்புடையது. அதன் எடை சமமாக அனைத்து திசையிலும், அனைத்து பிரிவிலும், அமைந்திருந்தால் சமநிலையாக இருப்பதாக அர்த்தம். அப்படி இல்லையேல் ஏதேனும் ஒரு பக்கம் எடை அதிகமாக உள்ளது எனவும், ஒரு பக்கம் எடை குறைவாக உள்ளது எனவும் அர்த்தம் ஆகும். அது 'சமநிலையற்ற சுழலி' எனப்படும்.

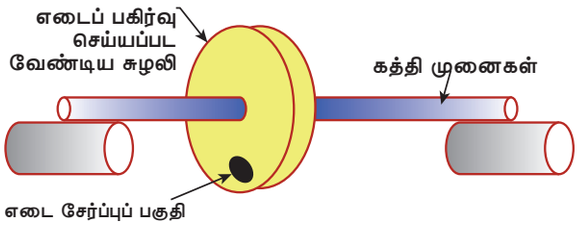
10.6.4 சம எடைப் பகிர்வு செய்ய வேண்டியதன் அவசியம்

சுழலி அல்லது மின்னகம் சமநிலை ஆகாமலிருப்பின், சுழலி வேகமாக சுழலுகையில் சுழலியின் அச்சு தாங்கப்படும் தாங்கியின் பகுதியில் இடித்து சேதப்படுத்தி விடும். தாங்கியின் பகுதி சேதமாகி விட்டால் சமநிலை மாறி, சுழலிக்கும், நிலையிக்கும் உள்ள இடைவெளிச் சமமின்றி ஆகிவிடும். எனவே சம எடைப் பகிர்வு செய்வது மிக மிக அவசியம்.

10.6.5 சம எடைப் பகிர்வின் வகைகள்

i. இயக்கமில்லா சம எடைப் பகிர்வு
ii. இயக்க சம எடைப் பகிர்வு

i. இயக்கமில்லா சம எடைப் பகிர்வு



படம் 10.1 **இயக்கமில்லா சம எடைப் பகிர்வு**

சம மட்டத்தில் படுக்கை நிலையில் உள்ள, கத்தி முனை கொண்ட, இரு இணைப் பட்டைகள் மீது மின்னகம் அல்லது சுழலி வைக்கப்படுகிறது. அது சம எடைப் பகிர்வாக இருப்பின் எந்த நிலையில், எந்த இடத்தில் வைத்தாலும் சுழலாமல் நிற்க வேண்டும். சம எடைப் பகிர்வு இல்லாதிருப்பின் ஒரு சுற்று சுற்றிய பின் நிற்கும்.

எடை சற்று அதிகமான பகுதி கீழேயும், எடை சற்று குறைவான பகுதி மேலேயும் இருக்கும். அப்படி இருப்பின் மேற்பகுதியில்

BEE_Chapter_10.indd 175 12/27/2019 11:40:24 AM